$$\frac{1}{2}mu_0^2 - G\frac{M_e m}{R_e} = \frac{1}{2}mu^2 \ . \qquad (13)$$

지표면의 중력 가속도는

$$g = G\frac{M_e}{R_e^2} \ , \qquad (14)$$

식 (13), (14)에서

$$u_0 = \sqrt{u^2 + 2gR_e} \ . \qquad (15)$$

식 (15)에 수치를 대입하면

$$u_0 = 40.7 \text{ km/s} \ . \qquad (16)$$

우주선이 E에서 그림과 반대로 타원 궤도에 진입하면 식 (11)은 달라져야 한다. 이때 다음과 같이 쓴다.

$$u = \sqrt{v^2 + v_e^2 - 2vv_e\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)} \ , \qquad (17)$$

이에 따라 계산하면 다른 해를 얻는다.

$$u = 45.0 \text{ km/s} \ , \quad u_0 = 46.4 \text{ km/s} \ . \qquad (18)$$

타원 궤도 진입점을 E의 대칭점, 즉 지구와 우주선의 태양 공전 궤도가 만나는 다른 교점으로 바꾸어도, 계산 과정과 결과는 같다.

3.

두 용수철을 직렬로 연결한 전체 용수철의 상수는

$$k = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \ . \qquad (1)$$

피스톤 A 아래에 $v$mol의 기체가 있다. A의 높이가 h_1일 때 압력은 p_1, 온도는 T_1이다. 이상 기체 상태 방정식과 평형 조건으로부터

$$p_1 S h_1 = vRT_1 \ , \qquad (2)$$

$$p_1 S = kh_1 + mg \ . \qquad (3)$$

가열 뒤, A의 높이가 h_2일 때 압력을 p_2, 온도를 T_2라 하자. 이상 기체식과 평형 조건으로부터

$$p_2 S h_2 = vRT_2 \ , \qquad (4)$$

$$p_2 S = kh_2 + mg \ . \qquad (5)$$

피스톤 A가 높이 h_1에서 h_2로 오르는 동안 기체의 내부 에너지 증가량은

$$\triangle U = v\frac{3}{2}R(T_2 - T_1) \ . \qquad (6)$$

기체가 한 일 W는 용수철 탄성 에너지와 피스톤 중력 에너지 증가량의 합이다.